



Tối ưu hóa Xử lý Dữ liệu Phân tán trong Hệ thống Thông tin Hiện đại

Trần Vũ Khiêm

Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Cần Thơ

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thanh Hải

Giới thiệu vấn đề

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự bùng nổ của dữ liệu lớn (Big Data), các hệ thống thông tin hiện đại phải xử lý dữ liệu phân tán và dữ liệu luồng thời gian thực với hiệu năng cao. Tối ưu hóa truy vấn và khả năng mở rộng là những thách thức quan trọng trong các kiến trúc hiện đại.

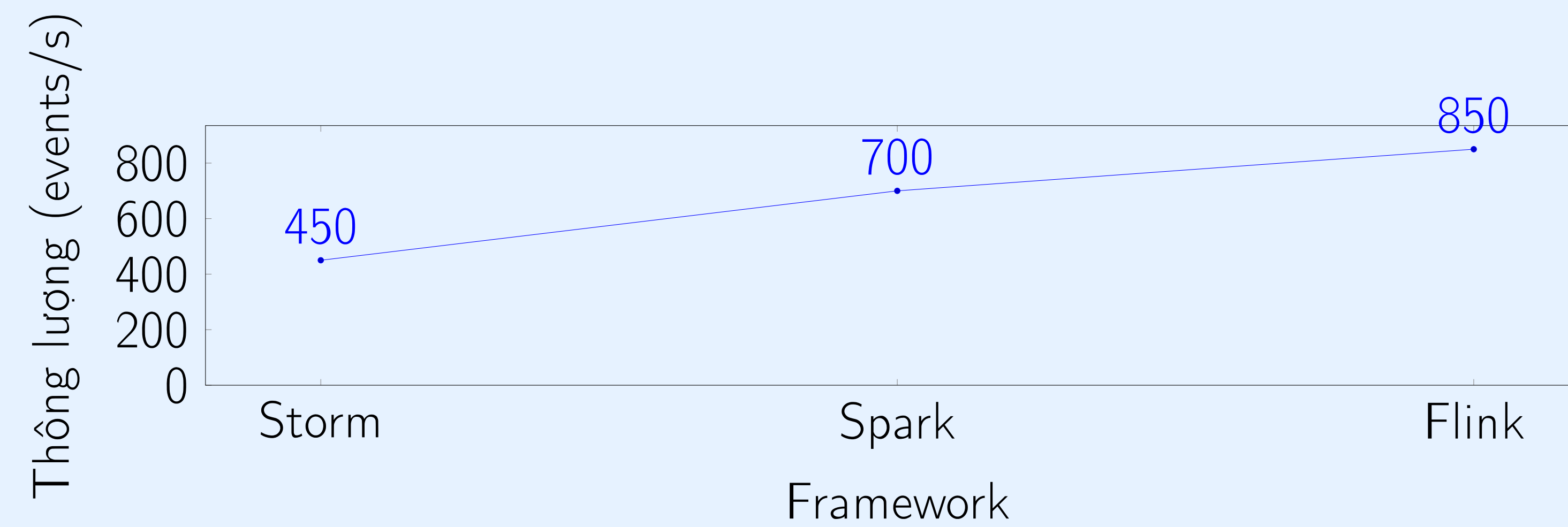
Mục tiêu nghiên cứu

- ▶ Phân tích các kỹ thuật xử lý dữ liệu phân tán
- ▶ Đánh giá hiệu năng xử lý luồng dữ liệu
- ▶ So sánh các nền tảng phổ biến
- ▶ Đề xuất hướng phát triển hệ thống

Phương pháp nghiên cứu

- ▶ Nghiên cứu tài liệu khoa học (Google Scholar, IEEE)
- ▶ Phân tích kiến trúc hệ thống
- ▶ Tổng hợp và đánh giá kết quả

Kết quả chính



Framework Latency (ms) Mức hiệu năng

Storm	120	Trung bình
Spark	90	Cao
Flink	60	Rất cao

Phân tích / Thảo luận

Apache Flink cho thấy hiệu năng vượt trội về độ trễ và khả năng xử lý thời gian thực. Spark Streaming phù hợp với các hệ thống kết hợp batch và streaming. Storm đơn giản nhưng kém hiệu quả trong môi trường dữ liệu lớn.

Kết luận & Hướng phát triển

Nghiên cứu cho thấy việc tối ưu hóa xử lý dữ liệu phân tán đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thông tin hiện đại. Hướng phát triển trong tương lai bao gồm:

- ▶ Tích hợp AI trong tối ưu truy vấn
- ▶ Ứng dụng thực tế trong Chính phủ số
- ▶ Nâng cao hiệu quả tài nguyên hệ thống

Tài liệu tham khảo (IEEE)

- 1 I. Elghandour et al., "Incremental Techniques for Large-Scale Dynamic Query Processing," arXiv, 2019.
- 2 S. Henning, W. Hasselbring, "Scalability Benchmarking of Stream Processing," arXiv, 2020.
- 3 H. Nasiri et al., "Evaluation of Stream Processing Frameworks," Journal of Big Data, 2019.

Liên hệ & QR Code



Email: khiemM2525026@gstudent.ctu.edu.vn

GitHub:

<https://github.com/khiem0707/m2525026-tran-vu-khiem>_{TH4γC2}